

Optimierungsverfahren

Übungsaufgaben — Blatt 05: Mehrzieloptimierung & Methodenübersicht

Name: _____

Datum: _____

Aufgabe 1 — Dominanz & Pareto-Menge

Gegeben sind sechs Punkte im Zielraum (beide Ziele f_1, f_2 werden **minimiert**):

$$P_1 = (2, 6), P_2 = (3, 4), P_3 = (5, 3), P_4 = (4, 5), P_5 = (6, 2), P_6 = (4, 7).$$

- (a) Geben Sie für jeden Punkt an, welche anderen Punkte er dominiert.
(b) Welche Punkte sind **Pareto-optimal**?

Aufgabe 2 — Non-Dominated-Sorting-Rang

Gegeben sind die Koordinaten von sechs Punkten im Zielraum mit **drei** Zielfunktionen (alle werden **minimiert**):

$$P_1 = (1, 2, 3), P_2 = (2, 1, 2), P_3 = (3, 2, 1), P_4 = (2, 2, 2), P_5 = (3, 3, 3), P_6 = (1, 3, 1).$$

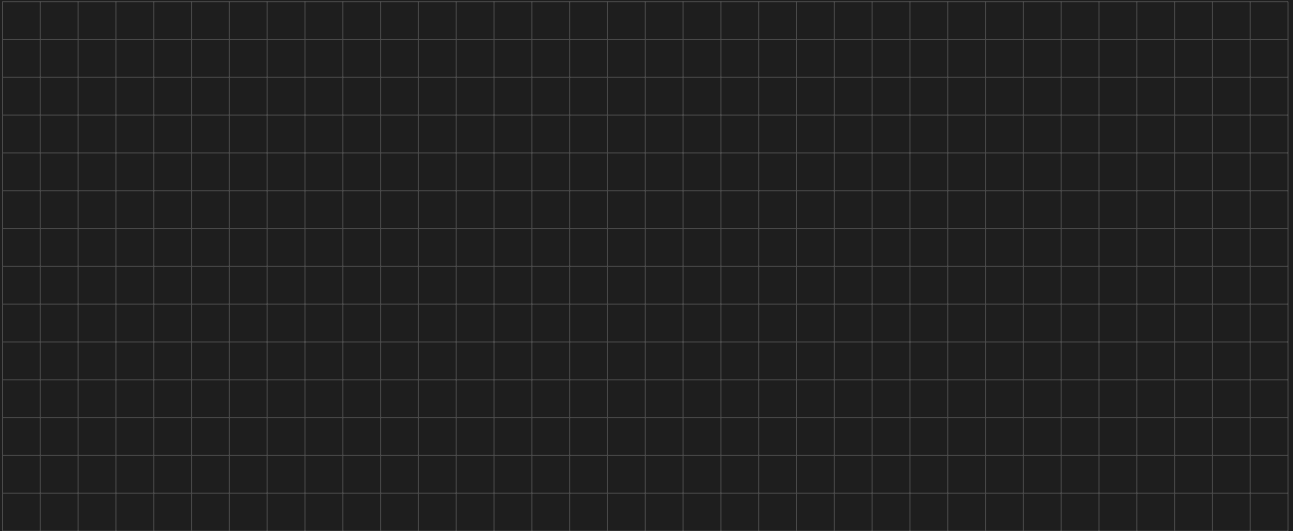
Bestimmen Sie für jeden Punkt den Non-Dominated-Sorting-Rang.

Aufgabe 3 — Crowding Distance

Im Zielraum (2 Ziele, **Minimierung**) liegen die nicht-dominierten Punkte

$$A = (1, 7), \ B = (2, 5), \ C = (3, 4), \ D = (5, 3), \ E = (7, 1).$$

- (a) Berechnen Sie die Crowding Distance jedes Punktes.
- (b) Welche **vier** Punkte würde man anhand der Crowding Distance auswählen?



Aufgabe 4 — Hypervolumen

mittel-schwer

Gegeben die (nicht-dominierte) Pareto-Front $\{(1, 7), (2, 5), (3, 4), (5, 3), (7, 1)\}$ (Minimierung beider Ziele) und der Referenzpunkt $\vec{r} = (8, 8)$. Berechnen Sie das **Hypervolumen** (die von der Front gegenüber $\vec{r}$ dominierte Fläche).



Aufgabe 5 — NSGA-II Selektion

mittel

Eine Population enthält fünf Individuen mit Rang 1 und zwei mit Rang 2. Die Crowding Distances der Rang-1-Individuen sind:

$$a : \infty, \quad b : 0,4, \quad c : 1,0, \quad d : \infty, \quad e : 0,7.$$

Es sollen 4 Individuen für die nächste Generation überleben. Welche werden ausgewählt und nach welcher Regel? Begründen Sie.

